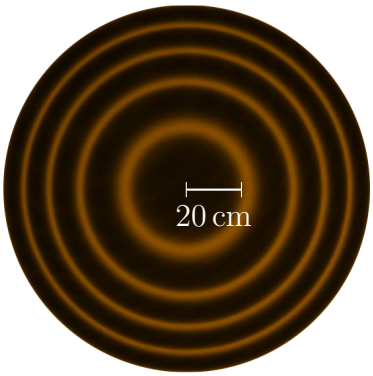
2024 - 2025

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Exercice principal (14 pt) – À la sortie d'un interféromètre de Michelson, on place une lentille de focale $f' = 50\,\text{cm}$. Dans le plan focal de cette lentille, on place un écran. On observe la figure d'interférence ci-dessous lorsque l'interféromètre est éclairé en entrée par une source conjugué au miroir par un condenseur (lentille convergente). La source est une lampe spectrale au sodium basse pression, assimilé à une source monochromatique qui émet une lumière de longueur d'onde $\lambda \simeq 590\,\text{nm}$.



1) D'après la figure d'interférences, dans quelle configuration est réglé le Michelson ? Justifier le choix de la lentille et le placement de l'écran en sortie. Justifier l'utilisation du condenseur en entrée. Faire un schéma de la situation en représentant le trajet des rayons lumineux dans l'interféromètre depuis la source jusqu'à l'écran. L'extension spatiale de la source a-t-elle un effet sur la figure d'interférences ?
2) Démontrer en définissant deux sources secondaires S_1 et S_2 et en s'aidant d'un schéma clair, que la différence de marche dans cette configuration a pour expression $\delta = 2e\cos\theta$.
3) On note λ désigne la longueur d'onde de la source. En s'aidant d'un tracé de rayons, montrer en supposant que l'ordre d'interférence au centre de la figure, noté p_0, est entier, et dans les conditions de Gauss, que le rayon du m^{e} anneau en partant du centre vaut

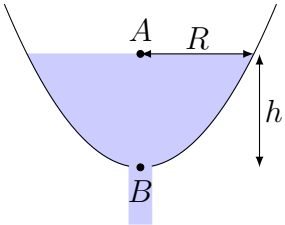
$$R_m = f'\sqrt{m\frac{\lambda}{e}}. \tag{1}$$

4) En réalité, on ne sait pas si l'ordre d'interférence au centre p_0 est entier. Il faut donc remplacer m par $m + \varepsilon$ dans l'Éq. (1), où ε désigne la partie fractionnaire de p_0. Montrer qu'on peut néanmoins exprimer e en fonction de deux rayons successifs R_m et R_{m+1} sans connaître p_0. Que vaut l'épaisseur e pour obtenir les anneaux de la figure ci-dessus ?

Résolution de problème (6 pt) – Lorsqu'un satellite s'approche d'une planète, les forces de marée tendent à le disloquer. On appelle limite de Roche la distance d_{R} entre un satellite et sa planète en dessous de laquelle les forces de marée l'emportent sur la force de cohésion gravitationnelle du satellite. Le satellite naturel le plus proche de Jupiter, Méthis, de masse volumique $\rho_s = 0{,}9 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$, orbite à une distance $d = 1{,}3 \times 10^5\,\text{km}$ de Jupiter, planète de rayon $R = 7{,}1 \times 10^4\,\text{km}$ et de masse volumique $\rho = 1{,}3 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Où se situe Méthis par rapport à la limite de Roche de Jupiter ?

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – La clepsydre est un instrument de mesure du temps inventé en Égypte dans l'antiquité et perfectionné par les Grecs vers 270 avant notre ère. Un récipient à symétrie cylindrique est initialement rempli d'un liquide de masse volumique constante ρ sur une hauteur h_0. Le liquide s'écoule par une ouverture de section s à la base du récipient sous l'effet de la pesanteur, d'intensité g. Le récipient est de rayon $R(h)$ à la hauteur h. De plus, l'écoulement est supposé parfait, incompressible, et stationnaire.

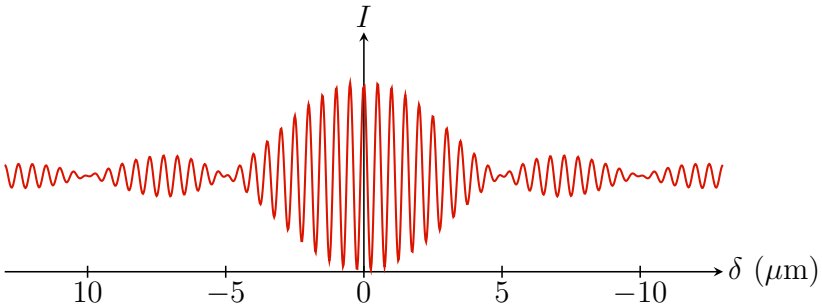


1) La section de l'ouverture s est supposée négligeable devant la section de la surface libre S. Que dire de la vitesse de la surface libre v_A par rapport à la vitesse d'écoulement au niveau de l'ouverture v_B ? Cette hypothèse est-elle justifiée sur toute la durée de l'écoulement ?
2) Montrer sous cette hypothèse que la vitesse au niveau de l'ouverture v_B vérifie la formule de Torricelli

$$v_B = \sqrt{2gh}. \tag{1}$$

3) Pour réaliser une horloge hydraulique, on souhaite que la vitesse de la surface libre v_A soit constante. Que vaut alors la fonction $h(t)$? Expliquer alors le fonctionnement de la clepsydre. Que vaut le temps de vidange τ ? Quelle doit être le profil $R(h)$ du vase, qui donne le rayon R à la hauteur h ?

Résolution de problème (6 pt) – On mesure l'interférogramme suivant d'une source lumineuse inconnue.



Déterminer, en justifiant, les propriétés spectrales de la source lumineuse.